

编号： 202200705166

德州学院

毕业设计



题 目 基于微信小程序的安琦购平台的设计
与实现

指导教师 董光智、郭超

学生姓名 赵汝庆

学 号 202200705166

专 业 数据科学与大数据技术

教学单位 数学与大数据学院 (盖章)

二〇二六年五月五日

德州学院毕业论文（设计）课题说明书

2026 年 1 月 6 日

题 目	基于微信小程序的安琦购平台的设计与实现			
选题性质	☒ 综合设计	☐ 应用研究	☐ 理论研究	☐ 其他
指导教师	董光智	职 称	讲师	
主要研究方向	软件系统架构、开发及质量保证			
选题的主要目的和意义： 目的:本课题旨在开发一个基于微信小程序的安琦购平台，借助微信生态的高普及率和便捷访问优势，整合商品展示、在线购物和物流跟踪等核心功能，为用户打造一站式、高效化的购物解决方案。 意义:该平台通过先进的信息技术优化购物全流程，既解决了用户购物时信息获取分散、下单流程繁琐、物流状态不透明等痛点，又能为商家提供精准的商品展示渠道和高效的订单管理方式。				
论文（设计）的内容与要求： 内容：商品展示模块：支持商品按类别、品牌、价格等条件分类展示，提供智能搜索功能，支持关键词搜索和模糊匹配，展示商品详细信息，包括图片、描述、规格、价格等；在线购物模块：支持用户将商品加入购物车，进行批量购买，支持用户在线提交订单，填写收货地址和支付方式，集成第三方支付平台，支持微信支付、支付宝等多种支付方式；物流跟踪模块：支持用户查询订单的物流状态，查看物流轨迹，通过微信消息推送，实时通知用户物流状态更新，支持用户对物流服务进行评价，提升物流服务质量。 要求：查阅中英文参考文献不少于 10 篇（含 1 篇英文文献）；论文格式符合学校规范，逻辑清晰；提交完整源代码、数据库脚本及部署说明，系统可独立运行,和指导老师沟通平台设计,最后根据学院要求进行毕业论文的编写。				
专业负责人审批意见： 该选题符合专业培养目标，题目难度适中，选题具有一定的研究价值和实践指导意义。对于学生能力提高有利，经指导小组审议，认为该课题可行。 签名：蒋勇 2026 年 1 月 12 日				

注：本表由拟担任毕业论文（设计）指导任务的教师填写，教学单位存档。

德州学院毕业论文（设计）开题报告书

2026 年 1 月 12 日

教学单位	数学与大数据学院	专 业	数据科学与大数据技术专业
姓 名	赵汝庆	学 号	202200705166
论文（设计）题目	基于微信小程序的安琦购平台的设计与实现		
一、选题目的和意义			
选题的目的：随着电商行业持续发展，用户对购物便捷性、流程透明度的需求日益提升，现有部分中小电商平台存在功能单一、物流跟踪不及时等问题。通过整合商品展示、在线购物、物流跟踪等核心功能，解决用户购物痛点。 选题的意义：为用户提供高效、透明的购物全流程服务；同时探索轻量级电商平台的技术架构优化路径，为同类小程序电商开发提供可借鉴的案例，助力中小电商企业数字化转型，推动电商行业向精准化、便捷化方向创新发展。			
二、本选题在国内外的研究现状和发展趋势			
国内外的研究现状：国外微信小程序电商聚焦海外华人社群，同类轻量级电商应用如 Line Shopping 已实现成熟交易闭环，技术上注重跨终端适配与支付安全，用户渗透率稳步提升。近年相关研究集中在小程序性能优化与用户行为分析，技术落地效果显著。我国小程序电商发展迅猛，微信生态内交易规模逐年增长，头部平台功能全覆盖，但中小平台普遍存在商品搜索精准度不足、物流信息同步滞后等问题。 近年来，Spring+Vue + 小程序架构得到广泛应用，国内互联网企业及高校团队在电商平台模块化开发、数据交互优化方面开展了大量实践，相关案例已在行业期刊及技术社区发布。 发展趋势：不论国内还是国外，小程序电商均朝着 “智能化、全流程化” 方向发展，技术上聚焦智能搜索、实时物流同步、多支付渠道整合，应用上注重用户个性化体验。《电商技术与应用》《小程序开发实战》等行业刊物开设了相关专栏，推动轻量级电商平台的技术创新与落地应用，市场发展空间广阔。			

三、课题设计方案

研究的基本内容、观点：本文内容包括以下几个方面：商品展示模块实现分类筛选与智能搜索，提升商品查找效率；在线购物模块整合购物车、下单、多渠道支付功能，优化交易流程；物流跟踪模块支持轨迹查询与实时通知，增强服务透明度；系统测试与优化保障平台稳定性与响应速度。强调以用户体验为核心，通过 Spring+Vue + 小程序技术栈实现电商平台的轻量化、高效化开发。

研究途径和方法：认真学习、研究克雷格·沃尔斯（Craig Walls）编著的《Spring Boot 实战》，掌握 Spring Boot 等核心技术；仔细研读微信小程序开发官方文档，理解其设计规范；学习国内外典型电商小程序案例，分析其功能逻辑与架构；调研现有电商小程序的应用现状与问题，通过模块化开发实现商品、交易及物流等核心功能，经测试优化后形成可落地的解决方案。

四、计划进度安排

起止时间：2025 年 12 月—2026 年 5 月

进度安排：

2026 年 1 月 5 日—1 月 11 日：参考指导教师提供的课题说明书，确定论文题目并进行课题的资料搜集，写好开题报告书初稿，并按指导老师的建议对论文提纲或研究的内容、方法、步骤及相关问题进行修改；

2026 年 1 月 12 日—1 月 26 日：在老师的指导下，完成并打印好开题报告书，格式规范；

2026 年 3 月 10 日—4 月 15 日：进一步查阅资料，完成论文初稿；

2026 年 4 月 16 日—4 月 25 日：按指导老师提出的意见或建议修改论文，并打印完成；

2026 年 4 月 27 日—4 月 30 日：请指导老师再审阅论文打印稿，按指导教师要求及撰写规范进行修改，准备提交。

2026 年 5 月 25 日—26 日：论文答辩。

五、主要参考文献

[1] 吴子珺. 电子商务系统分析与设计(第3版)[M]. 北京: 机械工业出版社, 2024.

[2] 龙芳, 吴勇灵. 微信小程序购物系统的设计与实现[J]. 现代信息科技, 2023, 7(23): 13-16.

[3] 陈冈. RxJS+Vue.js+Spring 响应式项目开发实战[M]. 北京: 清华大学出版社, 2024.

[4] 贾志杰. Vue+SpringBoot 前后端分离开发实战(第2版)[M]. 北京: 清华大学出版社, 2025.

[5] 李梦雯, 刘彬. 微信小程序性能优化策略与实践研究[J]. 移动信息(英文版), 2024, 46(6): 270-272.

[6] 张齐勋, 吴一凡, 杨勇, 等. 微服务系统服务依赖发现技术综述[J]. 软件学报, 2024, 35(1): 118-135.

[7] Zhu Yuanrun. Contract Management System Based on SpringBoot and Vue[J]. Advances in Computer, Signals and Systems, 2024, 8(5): 50-59.

[8] 马静. 基于微信小程序的购物商城系统的设计与实现[J]. 微型电脑应用, 2021, 37(3): 31-34.

[9] 朱元涛, 江冬勤, 黄毅. Spring Boot 项目开发实践[M]. 北京: 清华大学出版社, 2024.

[10] 陈恒. Spring Boot 从入门到实战(第2版)[M]. 北京: 清华大学出版社, 2024.

指导教师意见及建议:

该项目聚焦电商小程序应用, 选题具有实际价值, 技术路线清晰可行, 核心功能模块设计贴合用户需求. 建议进一步完善功能细节与测试流程, 优化前端交互体验, 提升平台兼容性与运行稳定性. 准予开题.

签名: 董光智

2026 年 1 月 26 日

专业负责人审批意见:

同意开题

签名: 蒋勇

2026 年 1 月 30 日

德州学院毕业论文（设计）中期检查表

教学单位：数学与大数据学院 专业：数据科学与大数据技术 2026 年 3 月 30 日

毕业论文（设计）题目：基于微信小程序的安琦购平台的设计与实现			
学生姓名	赵汝庆	学 号	202200705166
指导教师	董光智	职 称	讲师
计划完成时间：2026 年 4 月 30 日			
毕业论文（设计）的进度计划： 2026 年 1 月 5 日—1 月 11 日：参考指导教师提供的课题说明书，确定论文题目并进行课题的资料搜集，写好开题报告书初稿，并按指导老师的建议对论文提纲或研究的内容、方法、步骤及相关问题进行修改； 2026 年 1 月 12 日—1 月 26 日：在老师的指导下，完成并打印好开题报告书，格式规范； 2026 年 3 月 10 日—4 月 15 日：进一步查阅资料，完成论文初稿； 2026 年 4 月 16 日—4 月 25 日：按指导老师提出的意见或建议修改论文，并打印完成； 2026 年 4 月 27 日—4 月 30 日：请指导老师再审阅论文打印稿，按指导教师要求及撰写规范进行修改，准备提交。			
完成情况： 本次毕业设计已完成安琦购微信小程序电商平台的开发与毕业论文初稿撰写。平台实现了商品浏览检索、购物车管理、订单支付、物流跟踪等电商核心功能，完成全流程功能测试与性能优化，可稳定运行，满足基础电商使用需求。论文初稿按要求搭建完整框架，涵盖研究背景、技术原理、系统设计、功能实现、测试优化、总结展望等章节，完整阐述设计研究过程与实现成果，内容详实、逻辑连贯。目前处于初稿完成阶段，后续将针对论文内容细节打磨、格式规范统一、语句表达优化等方面进一步修改完善，确保符合毕业设计的相关要求。			
指导教师评议（指出优点和不足，如有其它建议，可另附页） 毕设整体完成度尚可，值得肯定。平台实现了电商核心功能且能正常运行，论文框架完整、逻辑清晰，内容与开发实践结合紧密。但也存在不足：论文部分技术细节阐述繁琐、重点不突出，部分章节衔接生硬，格式规范也需统一打磨，后续针对性修改完善即可。 签 名：董光智 2026 年 3 月 30 日			
备 注：			

德州学院毕业论文(设计)答辩申请书

姓 名	赵汝庆	班 级	22 大数据 6 班
专 业	数据科学与大数据技术	教学单位	数学与大数据学院
指导教师姓名	董光智	职 称	讲师

论文题目：基于微信小程序的安琦购平台的设计与实现

申 请 报 告

本选题紧密结合电子商务行业快速发展及用户对购物体验升级的现实需求，具有较强的实用价值与市场潜力，能够为零售行业优化购物流程、提升服务效率、实现业务数字化转型提供坚实的技术支撑。

经过系统开发与调试，本课题已按计划完成全部预定内容，实现了预期设计目标。系统界面简洁规范、功能逻辑严密、购物流程高效，能够满足用户对便捷购物与透明化物流管理的全方位需求，为推动电商行业的创新应用提供了可借鉴的实践方案。

在论文撰写与项目开发过程中，我能够认真查阅文献并且梳理技术方案，主动解决开发中遇到的问题，按时推进各项任务进度，态度端正，逻辑严谨并且注重实践。能够独立完成系统的设计，代码的编写和论文写作等工作。

在此郑重承诺：本毕业论文（设计）内容均为本人独立完成，所使用的资料、数据、成果均真实有效，无抄袭、剽窃及其他弄虚作假行为。

申请人签名：赵汝庆

2026 年 5 月 10 日

指导教师意见：

该生毕业论文《基于微信小程序的安琦购平台的设计与实现》选题合理，结构完整，论证清晰，方案设计具有较强的针对性与可操作性。研究过程中态度认真，能严格遵守学术规范，成果达到本科毕业论文要求，同意答辩。

指导教师签名：董光智

2026 年 5 月 12 日

专业负责人意见：

同意答辩。

专业负责人签名：蒋勇

2026 年 5 月 14 日

德州学院毕业论文(设计)评语

教学单位: 数学与大数据学院 专 业: 数据科学与大数据技术

学生姓名: 赵汝庆 学 号: 202200705166

题 目: 基于微信小程序的安琦购平台的设计与实现

指导教师评语:

该学生完成的毕业设计基于微信小程序的安琦购平台的设计与实现具有较强的创新性和实用价值,选题紧密结合新零售电商领域的发展需求,工作量饱满,研究目标明确.该生细致负责,善于钻研,在系统开发过程中能够灵活运用技术解决实际问题,展现了较强的编程能力和问题解决能力,系统设计思路清晰,论文质量较高,结构严谨,论证充分有力,语言流畅规范,体现了该生较强的专业能力和综合素质.系统运行效果良好,用户体验佳,整体设计水平较高.

综上所述,同意送审.

评定成绩: 85

指导教师签名: 董光智

2026 年 5 月 6 日

德州学院毕业论文(设计)评语

教学单位: 数学与大数据学院 专 业: 数据科学与大数据技术

学生姓名: 赵汝庆 学 号: 202200705166

题 目: 基于微信小程序的安琦购平台的设计与实现

评阅人评语:

基于微信小程序的安琦购平台的设计与实现体现了学生较好的专业能力, 选题角度合理, 有一定的创新性, 能够较好地满足安琦购平台业务的业务需求, 具有一定的实用价值. 论文内容较为完整, 论述较为充分, 结构较为合理, 能够查阅并综合运用中英文文献资料, 资料准备较为齐全完整规范. 能够较好地运用微信小程序及后台服务完成系统开发任务, 满足安琦购平台业务的业务需求, 展现了较好的系统分析能力, 图表较为规范清晰. 论文书写规范, 语言通顺, 格式符合要求.

综上所述, 本人认为可以答辩.

评定成绩: 80

评阅人签名: 董旭

2026 年 5 月 7 日

德州学院毕业论文(设计)评语

教学单位: 数学与大数据学院 专 业: 数据科学与大数据技术

学生姓名: 赵汝庆 学 号: 202200705166

题 目: 基于微信小程序的安琦购平台的设计与实现

答辩小组评语:

该同学答辩表现良好,能够较为完整地陈述论文内容,讲述过程较为流畅有条理,基本符合答辩要求,能够体现该生的学习态度和表达能力。答辩过程中,该生对答辩委员会提出的主要问题能做出基本准确的回应,对关键技术有一定认识,但在应答的深度、系统性方面仍有提升空间,建议今后继续深化专业知识学习和实践能力的提升,争取在专业领域取得更大进步,争取在专业领域获得更大发展。

答辩小组一致通过其论文答辩。

评定成绩: 83

答辩组长签名: 廉志伟

2026 年 5 月 15 日

德州学院毕业(论文)设计答辩记录

答辩小组提出的问题和学生回答内容摘要（不少于 5 个问题）

(1) 项目中 Elasticsearch 的 text 字段是如何配置的？

项目中将商品名称等字段设为 type: text，使用 standard 分词以支持全文检索与模糊匹配。

(2) Elasticsearch 的 keyword 子字段是如何配置及使用的？

为满足精确匹配与聚合，text 字段下添加 keyword 子字段（type: keyword, ignore_above=256），用于过滤与聚合查询。

(3) 项目中 Redis 是如何进行配置的？

Redis 运行与连接配置写于技术栈文档：默认 localhost:6379、database=0，连接池如 max-active=20,max-idle=10，Spring 端通过 RedisTemplate 连接。

(4) 项目对 Redis 做了哪些封装和功能处理？

项目提供 RedisUtil 封装常用操作（set/get/expire/increment/hash/list 等），用于实现缓存、会话和限流等场景，便于统一调用与维护。

(5) 服务间通信是如何实现的？

服务间以 Feign 同步调用实现业务协同，Gateway 负责路由与限流，体现职责分离与横向扩展。

答辩小组秘书（签名）：



2026 年 5 月 15 日

答辩小组意见(要求对选题意义、研究内容和完成情况、答辩情况作出评价)

该同学答辩表现良好，能够较为完整地陈述论文内容，讲述过程较为流畅有条理，基本符合答辩要求，能够体现该生的学习态度和表达能力。答辩过程中，该生对答辩委员会提出的主要问题能做出基本准确的回应，对关键技术有一定认识，但在应答的深度、系统性方面仍有提升空间，建议今后继续深化专业知识和实践能力的提升，争取在专业领域取得更大进步，争取在专业领域获得更大发展。答辩小组一致通过其论文答辩。

评定成绩（用百分制）：83

答辩组长签名：



2026 年 5 月 15 日

德州学院毕业论文(设计)成绩评定

评定人员	分数	占百分比	折合分数	备注
指导教师	85	30%	25.5	
评阅人	80	30%	24.0	
答辩小组	83	40%	33.2	
总评定分数 (百分制)	82.7			
答辩委员会 评定等级	(以优秀、良好、及格、不及格确定等级) 良好 答辩委员会主任签字：刘艳芳 2026 年 5 月 21 日			
教学单位意见	同意 教学单位负责人签名：刘艳芳 2026 年 5 月 21 日			

注：优秀（90≤X≤100）、良好（75≤X<90）、及格（60≤X<75）、不及格（X<60）

德州学院

毕业设计工作 过程记录本



论文题目: 基于微信小程序的安琦购平台的
设计与实现

执行时间: 2026 年 03 月 至 2026 年 05 月

学生姓名: 赵汝庆

学生学号: 202200705166

指导教师: 董光智、郭超

专业班级: 22 大数据 6 班

教学单位: 数学与大数据学院

说 明

1. 本记录本用于本科生毕业论文（设计）工作阶段重要事项的记录，也作为开题、中期、后期、答辩检查依据之一。
2. 学生在毕业论文（设计）工作期间，应及时完成教师的指导要求，对照毕业论文（设计）进程填写工作内容、完成情况、存在的问题，并由指导教师及时给予指导。
3. 记录内容为毕业设计过程中的文献阅读笔记、设计、计算、草图、实验数据、毕业设计答疑等与毕业设计相关的内容，指导教师对学生安排指导及提出的问题回复，并对学生整个毕业设计工作进行综合评价。
4. 记录本在毕业论文（设计）答辩前完成。
5. 毕业论文（设计）工作记录本是学生毕业论文（设计）的附件之一。学生应保管好此记录本，毕业论文（设计）工作完成后，连同毕业论文（设计）其它资料一起上交。

时间	过 程 记 录
第 1 周至第 4 周	第一周至第四周（3 月 2 日至 3 月 29 日），我完成选题构思与整体设想，搜集各类相关数据与学术文献，确定开发基于微信小程序的安琦购平台，并选取下述文献作为研究理论依据： [1] 吴子珺. 电子商务系统分析与设计(第 3 版)[M]. 北京：机械工业出版社，2024. [2] 龙芳，吴勇灵. 微信小程序购物系统的设计与实现[J]. 现代信息科技，2023，7(23)：13-16. [3] 陈冈. RxJS+Vue.js+Spring 响应式项目开发实战[M]. 北京：清华大学出版社，2024. [4] 贾志杰. Vue+SpringBoot 前后端分离开发实战(第 2 版)[M]. 北京：清华大学出版社，2025. [5] 李梦雯，刘彬. 微信小程序性能优化策略与实践研究[J]. 移动信息(英文版)，2024，46(6)：270-272. [6] 张齐勋，吴一凡，杨勇，等. 微服务系统服务依赖发现技术综述[J]. 软件学报，2024，35(1)：118-135. [7] Zhu Yuanrun. Contract Management System Based on SpringBoot and Vue[J]. Advances in Computer, Signals and Systems, 2024, 8(5): 50-59. [8] 马静. 基于微信小程序的购物商城系统的设计与实现[J]. 微型电脑应用，2021，37(3)：31-34. [9] 朱元涛，江冬勤，黄毅. Spring Boot 项目开发实践[M]. 北京：清华大学出版社，2024. [10] 陈恒. Spring Boot 从入门到实战(第 2 版)[M]. 北京：清华大学出版社，2024. 2026 年 3 月 30 日

时间	过 程 记 录
第5周至第8周	第五周至第八周（3月30日至4月28日），此阶段我深入梳理前期调研成果，进一步细化研究思路与整体设计方向，全面整合搜集到的行业数据、学术文献与同类小程序开发案例，围绕电商购物类小程序开展深度分析，反复推敲课题研究核心、研究内容与实践开发重点。结合自身专业知识储备与实际开发能力，不断调整完善设计思路，修正构思中存在的漏洞与不足，对课题名称反复斟酌打磨，理清毕业设计整体撰写框架与开发流程。经过多次思考梳理与思路整合，最终确定我的毕业论文题目为“基于微信小程序的安琦购平台的设计与实现”。期间我及时将选题与整体规划汇报给指导老师，老师结合课题实际情况给予诸多针对性建议，包括优化平台整体功能架构、简化用户操作流程、完善前后端数据对接方式、丰富平台便民购物模块、规范论文行文逻辑与内容排版、贴合市场实际需求优化平台运营思路等。我认真记录梳理所有指导意见，对照课题逐一规划整改方向，为后续系统开发搭建、功能实现以及论文正式撰写做好充足筹备。 2026年4月30日